UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO 1936

Portafolio de evidencias

Programación

Britany Sofia Quirós Barahona

➢ Instrucciones

El portafolio pretende llevar un registro de los aprendizajes de cada semana, generando un documento que evidencia los distintos temas y actividades desarrolladas en clases. Cada estudiante tiene una visión particular de lo aprendido, por ende, cada portafolio representara la forma que cada uno de interpretar el conocimiento adquirido.

Este documento refleja y será parte del aprendizaje significativo, que usted como estudiante va generando a lo largo del curso, y de las habilidades que con el tiempo ira adquiriendo.

¿Qué vimos?

Esta pregunta responde al conocimiento compartido durante las lecciones, de manera teórica o práctica, por medio de los distintos medios proporcionados por el docente.

¿Qué aprendí?

Cuál fue el aprendizaje significativo, que me quedo de lo visto en clase y las distintas actividades elaboradas, tanto en las lecciones o las actividades asincrónicas.

¿Cómo lo puedo aplicar?

Una vez contestadas las preguntas anteriores, analizo y situó las habilidades y conocimientos adquiridos en mi contexto laboral o de otros indoles en la cual pueda aplicarlos y me sirvan para la mejora de mi desempeño.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 1

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Que es un algoritmo **Como programar de manera simple por medio de un juego**	Necesito saber que quiere el cliente o que expectativas están pendientes para que este satisfecho/a/os/as. Puedo trabajar con prueba y error. Es bueno buscar la manera más fácil y rápida de llegar a un mismo resultado.	Puedo preguntarme que necesidades tienen los clientes antes de comenzar con cualquier proyecto en base a esas necesidades puedo empezar a construir una propuesta de solución.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.



© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 2

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Como hacer códigos y seudocódigos **Como resolver errores basicos** **Jerga de programación (reventar, depurar etc.)**	Python tiene habilidades básicas como “int” o “input” también que tiene variables o objetos que son identificados por la computadora como nombres únicos por lo que debo identificarlos muy bien. Analizar línea por línea y seguir un pensamiento lineal y ordenador para poder identificar como resolver una necesidad o situación por medio de una entrada después un proceso y por último con una salida que es el resultado de la necesidad que trato de cubrir con el código o seudocódigo.	Puedo hacer planteamientos de las necesidades de un cliente y luego propuestas para cumplir con esas necesidades antes que comenzar directamente con una solución que casi seguramente tendrá fallos y probablemente no cubrirá la necesidad del cliente.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

2 actividades de "Reto"

DIVISOR DE CUENTA

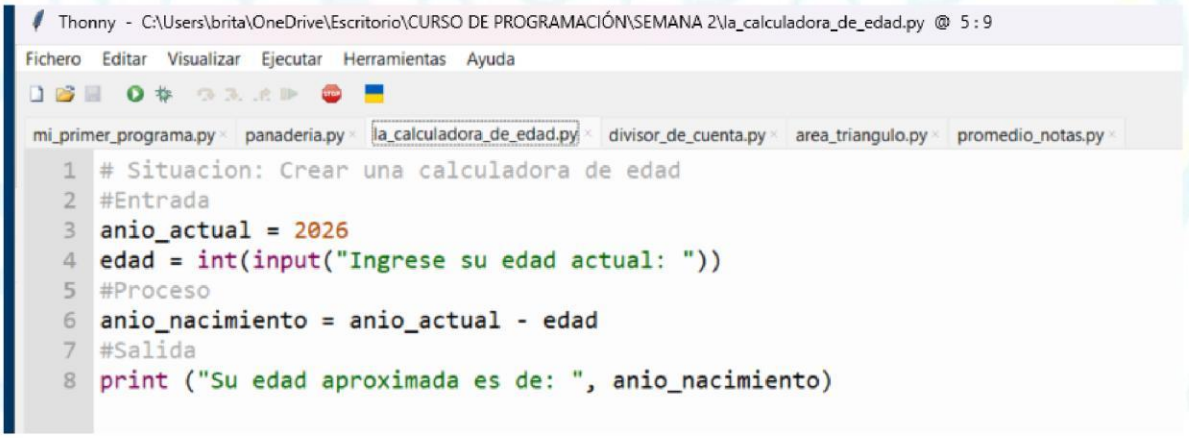
mi_primer_programa.py | panaderia.py | la_calculadora_de_edad.py | divisor_de_cuenta.py | area_triangulo.py | promedio_notas.py

```
#Situacion: Divisor de cuenta para saber cuanto paga cada persona
#Entrada
total_personas = int(input("Ingrese el número de personas: ")
total_factura = int(input("Ingrese el total de la factura: ")
#Proceso
total_por_persona = total_personas/total_factura

#Salida
                    print("Cada uno debe pagar: ", total_por_persona)

```

CALCULADORA DE AÑO DE NACIMIENTO



ASINCRONICO

Adjunto

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

Semana 3

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Operadores condicionales y Relacionales Modulo 1 Cisco Net Acad Examen 1	Importancia de Python en el mercado laboral actual y en el sector tecnológico Diferencias entre un lenguaje de máquina y un lenguaje humano, así como sobre las diferencias y los componentes de un lenguaje.	Solución de procesos repetitivos y automatización. Ahora puedo aplicar lo que aprendí en Tonny en Python como tal con programas sencillos o condicionales de if, elif, or, and. Depuración de datos y clasificación de información cuantitativa o cualitativa

Evidencias

Acá pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

divisor_de_cuenta.py

```
#Situacion: Divisor de cuenta para saber cuanto paga cada persona
#Entrada
total_personas = int(input("Ingrese el número de personas: ")
total_factura = int(input("Ingrese el total de la factura: ")
#Proceso
total_por_persona = total_personas/total_factura

#Salida
                    print("Cada uno debe pagar: ", total_por_persona)

```

control_ingreso_mayor_de _edad.py

```python
#COntrol de ingreso mayor de edad
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

if edad>=18:
    print("Bienvenido al concierto!!")

if edad<18:
    print("Lo sentimos, este recinto es para personas mayores de edad.")

```

reto_descuentos.py

```python
#Calculadora de descuentos
#mayor a 1000 20 de descuento
# entre 500 y 1000 10%

monto= float(input("Por favor, ingrese el monto de la compra: "))

if monto <0:
    print ("Error: El monto debe ser positivo, mayor a cero")
else:
    if monto>=1000:
        descuento = monto*0.2
    elif monto>=500:
        descuento= monto*0.1
    else:
        descuento = 0
    print("Monto: ",monto)
    print("Descuento: ", descuento)
    print("Total a pagar: ", monto-descuento)


```

reto_visado.py

```python

#programar el Sistema de Aprobación de Visas
#Entrada
print ("|||BIENVENIDO A NUESTRO FORMULARIO DE APROBACIÓN DE VISAS|||")
print ("")
print("Por favor, ingrese los datos personales que se le solicitan a continuación:")
print ("")
print ("En caso de no tener respuesta por favor click en tecla enter.")
print ("")
print ("Por favor, recuerde siempre ingresar sus respuestas con minusculas y mayusculas según corresponda.")
print ("")
monto = int(input("Por favor, ingrese el monto disponible en su cuenta bancaria ($)"))
antecedentes = input("¿Tiene antecedentes penales? (Si/No): ")
profesion = input("Por favor, ingrese su profesión: ")
print ("")


#CASO 1 (Visa Dorada):
if (monto >=50000 and antecedentes == "No" or profesion == "Diplomatico"):
    print("APROBADO: VISA DORADA.")

#Caso 2 CASO 2 (Visa Estándar):
elif (monto >= 20000 and antecedentes == "No" or profesion == ""):
    print("APROBADO: VISA ESTANDAR.")

```

Consola

```python
# CASO 3 (Revisión Especial):
elif(monto < 20000 and profesion == "Estudiante" or profesion == "Jubilado"):
    print("PENDIENTE:Requiere entrevista.")

#CASO 4 (Rechazo):
else:
    print ("Su VISA ha sido denegada.")

print ("")
print ("|||GRACIAS POR USAR NUESTRO SISTEMA.|||")
```

➢ Semana 4

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Habilidades: **strip()** **Quita espacios.** **lower()** **Convierte a minúsculas.** **and** **tiene que cumplir las dos .** **or** **Cualquiera de las dos.**	Se pueden evitar los errores de entrada de información de los usuarios. Se pueden crear condicionales que admitan mas de una condición.	Sirve para depurar datos
Como usar github.	Como crear repositorios, editaros y subir información a la nube	Asi puedo administrar datos, proyectos y cambios en archivos euna manera mucho mas ordenada.
Modulo 2 CISCO	En el Módulo 2 se estudiaron las variables, tipos de datos (int, float, str), entrada y salida de datos con input() y print(), conversión de tipos (int(), float()), operadores aritméticos (+, -, *, /, //, %, **), prioridad de operadores y resolución de expresiones matemáticas utilizando Python.	Guardar información en variables. Pedir datos al usuario con input(). Mostrar resultados con print(). Hacer cálculos matemáticos. Resolver problemas reales como presupuestos, promedios, tiempos, descuentos y salarios.

➢

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

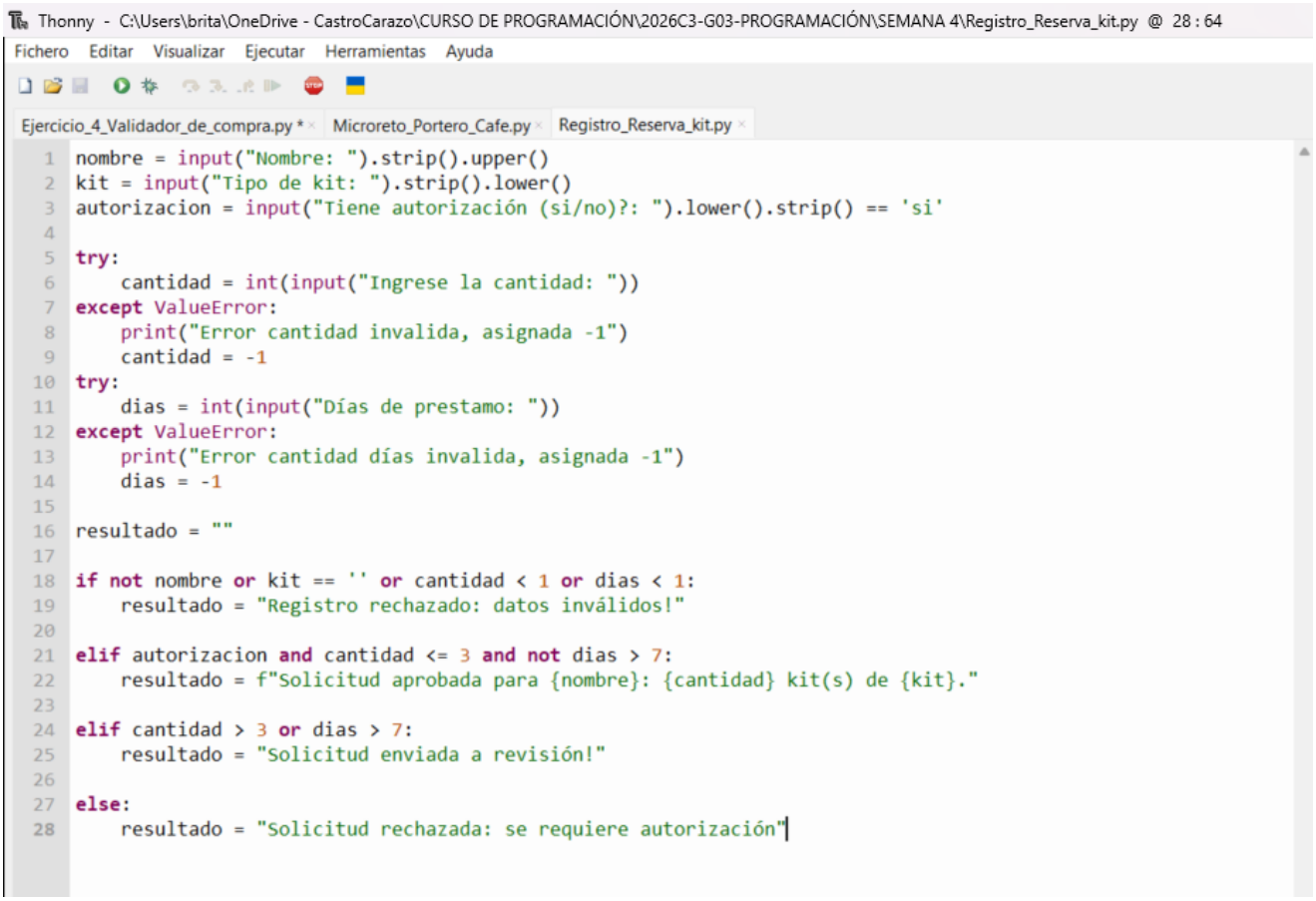
Ejercicio_4_Validador_de_compra.py * | Microreto_Portero_Cafe.py

```python
"""Microreto: el portero del café."""

energia = int(input("Cuanta enería tienes de 0-100: "))
trae_cafe = input("¿Traes café? (si/no): ").lower().strip() == "si"

mensaje = "Completa las reglas del portero."

if energia < 30 and not (trae_cafe):
    print("No puede pasar!")
elif energia >= 30 or trae_cafe :
    print("Bienvenido, puede pasar!")
else:
    mensaje= "Portero confundido!, revisar las respuestas."
```



Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

Código limpio, datos de texto y validación

Nombre: Britany Sofia Quiros Barahona Curso: 2026C3-G03-PROGRAMACIÓN

Fecha: 24 Octubre 2026

Este trabajo utiliza conceptos básicos de Python: input(), int(), float(), try-except, condicionales if/elif/else, operadores, strip(), lower() y f-strings.

Problema #1: Calculadora de propina inteligente

Problema

Crear un programa que calcule cuánto se debe dejar de propina y cuál será el total final de una cuenta.

Entrada

El programa solicita el monto de la cuenta y el porcentaje de propina.

Proceso

Convierte los datos a números decimales con float. Verifica que la cuenta y el porcentaje no sean negativos y que el porcentaje no supere 100. Calcula la propina con cuenta × porcentaje / 100 y suma la propina a la cuenta.

Salida esperada

Muestra la propina y el total final con dos decimales. Si se escribe un dato no numérico o fuera de los límites, muestra un mensaje de error.

Código

```
try:
    cuenta = float(input("Ingrese el total de la cuenta: "))
    porcentaje = float(input("Ingrese el porcentaje de propina: "))

    if cuenta < 0 or porcentaje < 0 or porcentaje > 100:
        print("Error: revise la cuenta y el porcentaje de propina.")
    else:
        propina = cuenta * porcentaje / 100
        total_final = cuenta + propina
        print(f"Propina: ■{propina:.2f}")
        print(f"Total final: ■{total_final:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar números válidos.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: cuenta ■10 000 y propina 10 % → propina ■1 000,00 y total ■11 000,00.

Problema #2: Detector de número par/impar

Problema

Crear un programa que solicite un número entero e indique si es par o impar.

Entrada

El usuario escribe un número entero.

Proceso

Convierte la entrada con int. Si el residuo de dividir el número entre 2 es cero (numero % 2 == 0), es par; de lo contrario, es impar. try-except permite manejar entradas que no sean enteros.

Salida esperada

Muestra si el número es par o impar, o un mensaje de error si la entrada no es un entero válido.

Código

```
try:
    numero = int(input("Ingrese un número entero: "))

    if numero % 2 == 0:
        print(f"El número {numero} es par.")
    else:
        print(f"El número {numero} es impar.")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar un número entero válido.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: entrada 7 → "El número 7 es impar."

Problema #3: Clasificador de edad

Problema

Crear un programa que clasifique la edad como menor de edad, adulto o adulto mayor.

Entrada

El usuario ingresa su edad en años.

Proceso

Convierte la entrada a entero y verifica que no sea negativa. Si es menor que 18, es menor de edad; si es menor que 65, es adulto; en caso contrario, es adulto mayor.

Salida esperada

Muestra la categoría correspondiente. Si la edad es negativa o no es un entero válido, muestra un mensaje de error.

Código

```
try:
    edad = int(input("Ingrese su edad en años: "))

    if edad < 0:
        print("Error: la edad no puede ser negativa.")
    elif edad < 18:
        print("Clasificación: menor de edad.")
    elif edad < 65:
        print("Clasificación: adulto.")
    else:
        print("Clasificación: adulto mayor.")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar una edad usando números enteros.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: entrada 21 → "Clasificación: adulto."

Problema #4: Validador de compra con descuento

Problema

Solicitar el nombre del cliente, el monto de la compra y si es cliente frecuente. Aplicar un descuento según las reglas definidas.

Entrada

El programa solicita nombre, monto de compra y respuesta si/no. Se aceptan "sí", "si" y "no", sin importar espacios al inicio/final o mayúsculas.

Proceso

Limpia el nombre con strip() y convierte la respuesta a minúsculas con lower(). Si el nombre está vacío o el monto es negativo, muestra un error. Si es cliente frecuente y compra ■50 000 o más, recibe 10 %. Si solo cumple una condición, recibe 5 %. Si no cumple ninguna, recibe 0 %. Después calcula descuento y total.

Salida esperada

Muestra el nombre, porcentaje y monto del descuento, y total a pagar. Los datos inválidos generan un mensaje claro.

Código

```
try:
    nombre = input("Ingrese el nombre del cliente: ").strip()
    monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: ■"))
    respuesta = input("¿Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lower()

    if nombre == "":
        print("Error: el nombre no puede estar vacío.")
    elif monto < 0:
        print("Error: el monto no puede ser negativo.")
    elif respuesta != "si" and respuesta != "sí" and respuesta != "no":
        print("Error: responda si o no.")
    else:
        if respuesta == "si" or respuesta == "sí":
            frecuente = True
        else:
            frecuente = False

        if frecuente and monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 10
        elif frecuente or monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 5
        else:
            descuento_porcentaje = 0

        descuento = monto * descuento_porcentaje / 100
        total_pagar = monto - descuento

        print(f"Cliente: {nombre.title()}")
        print(f"Descuento aplicado: {descuento_porcentaje}% (■{descuento:.2f})")
        print(f"Total a pagar: ■{total_pagar:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: el monto debe ser un número válido.")
```

Ejemplo esperado: Pruebas: ■60 000 y sí → 10 %; ■60 000 y no → 5 %; ■30 000 y sí → 5 %; ■30 000 y no → 0 %.

Pruebas manuales

Caso	Monto	Frecuente	Resultado esperado
1	■60 000	Sí	10 %; paga ■54 000
2	■60 000	No	5 %; paga ■57 000
3	■30 000	Sí	5 %; paga ■28 500
4	■30 000	No	0 %; paga ■30 000
5	-■100	Sí	Error por monto negativo
6	Texto	Sí	Error por dato no numérico

Conclusión

La validación más importante fue comprobar que los datos numéricos fueran válidos y que no fueran negativos cuando correspondía. Durante las pruebas, un posible error es escribir texto en lugar de un número o una respuesta distinta de "sí" o "no". La limpieza del código con nombres claros, strip() y lower() ayuda a evitar errores por espacios o mayúsculas y hace que el programa sea más fácil de leer y mantener.

Ejercicio_4_Validador_de_compra.py * | Microreto_Portero_Cafe.py | Registro_Reserva_kit.py | Diagnostico_Semanal_Ventas.py | Ejercicio_4_Validador_de_compra.py

```python
# Ejercicio 4: Validador de compra con descuento

try:
    nombre = input("Ingrese el nombre del cliente: ").strip()
    monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: ¢"))
    respuesta = input("¿Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lower()

    if nombre == "":
        print("Error: el nombre no puede estar vacío.")
    elif monto < 0:
        print("Error: el monto no puede ser negativo.")
    elif respuesta != "si" and respuesta != "sí" and respuesta != "no":
        print("Error: responda si o no.")
    else:
        if respuesta == "si" or respuesta == "sí":
            frecuente = True
        else:
            frecuente = False

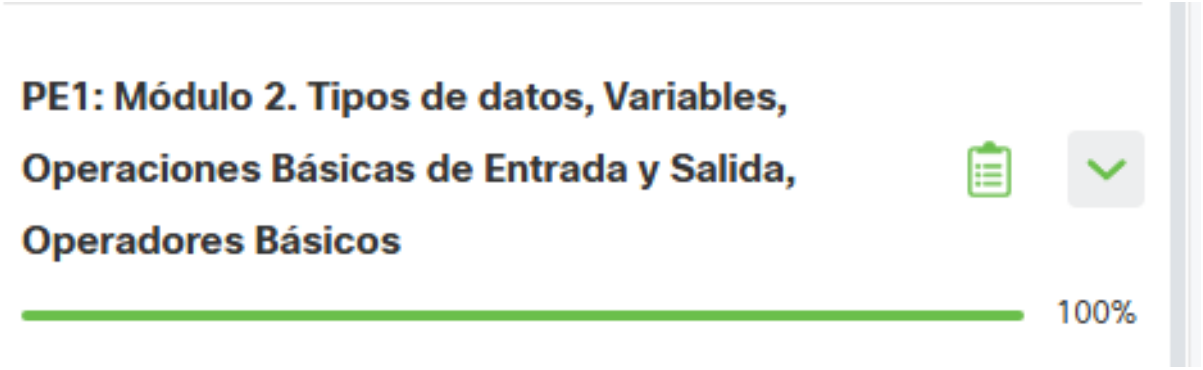
        if frecuente and monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 10
        elif frecuente or monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 5
        else:
            descuento_porcentaje = 0

        descuento = monto * descuento_porcentaje / 100
        total_pagar = monto - descuento

        print(f"Cliente: {nombre.title()}")
        print(f"Descuento aplicado: {descuento_porcentaje}% (¢{descuento:.2f})")
        print(f"Total a pagar: ¢{total_pagar:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: el monto debe ser un número válido.")
```

MODULO 2 COMPLETADO:



https://github.com/Sofqb13/2026C3-G03-PROGRAMACI-N